YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver：ros2 下的 ydlidar 驱动程序包

YDLIDAR ROS2驱动程序

ydlidar_ros2_driver 是一个新的 ros 操作系统，旨在逐步成为 ros2 环境中 ydlidar 设备的驱动标准程序。

如何安装ROS2

Ubuntu

视窗

如何创建ROS2工作区

创建工作区

构建并安装YDLidar SDK

ydlidar_ros2_driver 依赖于 YDLidar-SDK 库。如果您从未安装过 YDLidar-SDK 库或版本，则必须先安装 YDLidar-SDK 库。如果您已安装最新版本的 YDLidar-SDK，请跳过此步骤并继续下一步。

1. 从GitHub下载或克隆YDLidar-SDK存储库。
2. 在 YDLIDAR/YDLidar-SDK 的 **根目录**下运行脚本并安装 YDLidar-SDK，`README.md`

构建 ydlidar_ros2_driver

1. 从 GitHub 克隆 ydlidar_ros2_driver 主分支以获取回报率：

```
git clone https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver.git
ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver
```

来自 GitHub 克隆 ydlidar_ros2_driver humble 分支，以支持 humble，jazzy 等：

```
git clone -b humble https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver.git
ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver
```

2. 构建 ydlidar_ros2_driver：

```
cd ydlidar_ros2_ws
colcon build --symlink-install
```

注意：安装 colcon工具包

```
root@ubuntu:~/ydlidar_ros2_ws# colcon build --symlink-install
Starting >>> ydlidar_ros2_driver
Finished <<< ydlidar_ros2_driver [6.11s]

Summary: 1 package Finished [6.22s]
root@ubuntu:~/ydlidar_ros2_ws#
```

>注意：如果出现以下错误，请先安装 YDLIDAR/YDLidar-SDK。

```
root@ubuntu:~/ydlidar_ros2_ws# colcon build --symlink-install
Starting >>> ydlidar
Starting >>> ydlidar_ros2_driver
Starting >>> ydlidar_msgs
CMake Error at CMakeLists.txt:25 (find_package):
  By not providing "FindYDLidar_sdk.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
  has asked CMake to find a package configuration file provided by
  "YDLidar_sdk", but CMake did not find one.

  Could not find a package configuration file provided by "YDLidar_sdk" with
  any of the following names:

    YDLidar_sdkConfig.cmake
    YDLidar_sdk-config.cmake

  Add the installation prefix of "YDLidar_sdk" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
  "YDLidar_sdk_DIR" to a directory containing one of the above files.  If
  "YDLidar_sdk" provides a separate development package or SDK, be sure it
  has been installed.


Failed  <<< ydlidar_ros2_driver       [ Exited with code 1 ]
Aborted <<< ydlidar

Summary: 0 packages finished [2.43s]
  1 package failed: ydlidar_ros2_driver
  1 package aborted: ydlidar
  1 package had stderr output: ydlidar_ros2_driver
root@ubuntu:~/ydlidar_ros2_ws#
```

3. 整体环境设置：

```
source ./install/setup.bash
```

注意：添加永久工作区环境变量，如果您设置动新的 shell 时，ROS2 环境变量会自动添加到 bash 会话中部署。就现方便了：

```
echo "source ~/ydlidar_ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

4. 确认：要确认您的包路径已设置，请使用 printenv 命令打印该`grep -i ROS`变量。

```
printenv | grep -i ROS
```

你应该会看到类似这样的内容：`ULRPKD=/home/cmp/ydlidar_ros2_ws/install`

5. 创建创作别名（任选）

```
chmod 0777 src/ydlidar_ros2_driver/startup/*
sudo sh src/ydlidar_ros2_driver/startup/jetson.sh
```

注意：完成上述操作后，请重新启动您的设备。

配置激光雷达默认参数文件

```
ydlidar_ros2_driver_node:
  ros__parameters:
    port: /dev/ttyUSB0
    frame_id: laser_frame
    ignore_array: ""
    baudrate: 230400
    lidar_type: 1
    device_type: 0
    single_channel: false
    intensity: false
    intensity_bit: 0
    sample_rate: 9
    abnormal_check_count: 4
    fixed_resolution: true
    reversion: false
    inverted: false
    auto_reconnect: true
    support_motor_dtr: false
    angle_max: 180.0
    angle_min: -180.0
    range_max: 64.0
    range_min: 0.01
    frequency: 10.0
    invalid_range_is_inf: false
    debug: false
```

注：需要根据激光雷达实际情况进行修改。

运行 ydlidar_ros2_driver

使用启动文件运行 ydlidar_ros2_driver

命令模式方：

```
ros2 launch ydlidar_ros2_driver [launch file].py
```

1. 连接LiDAR uint(s)。

```
ros2 ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch.py
```

或者

```
启动ros2 pkg prefix ydlidar_ros2_driver)/share/ydlidar_ros2_driver/launch
ch/ydlidar.py
```

2. 里程碑

```
ros2 rqt ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch_view.py
```

3. 回声扫描主题

```
ros2 ros ydlidar_ros2_driver ydlidar_ros2_driver_client 或 ros2 topic echo /scan
```

启动文件介绍

驱动程序在使用不同的启动文件时为用户提供了不重复的选项。启动文件目录

所有启动文件如下所示`ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver/launch`：

启动文件	特征
ydlidar.py	连接到主题上的数据 发布 LaserScan 消息`/scan`
ydlidar_launch.py	连接 ydlidar.yaml 激光雷达（由配置参数指定）在主题上发布 LaserScan 消息`/scan`
ydlidar_launch_view.py	连接由配置参数指定的 ydlidar.yaml 激光雷达，并设置 RVIZ 在主题上发布 LaserScan 消息`/scan`

发布主题

话题	类型	描述
`scan`	sensor_msgs/激光扫描	0度角环的二维激光扫描

订阅服务

服务	类型	描述
`stop_scan`	std_srvs:Empty	关闭激光雷达
`start_scan`	std_srvs:Empty	打开激光雷达

配置 ydlidar_ros_driver 内部参数

ydlidar_ros2_driver 的内部参数位于启动文件中，如下所示：

参数名称	参数类型	描述
港口	细绳	设置激光雷达的串口或IP地址 可以设置为 `/dev/ttyUSB0`, `192.168.1.11`等。 默认值：`/dev/ydlidar`
frame_id	细绳	激光雷达 TF 坐标系名称。 默认值：`laser_frame`
忽略数组	细绳	激光雷达排除角度区域 示例：`-90, -80, 30, 40`
波特率	整数	激光雷达波特率或网络端口。 默认值：`230400`
激光雷达类型	整数	设置激光雷达类型 0 -- TYPE_TOF 1 -- TYPE_TRIANGLE 2 -- TYPE_TOF_NET 默认值：
设备类型	整数	设置设备类型 0 -- YDLIDAR_TYPE_SERIAL 1 -- YDLIDAR_TYPE_TCP 2 -- YDLIDAR_TYPE_UDP 默认值：
采样率	整数	设置激光雷达采样率。 默认值：`9`
异常检查统计	整数	设置异常的动态数据尝试次数。 默认值：`4`
固定分辨率	布尔值	固定角度分辨率。 默认值：`true`
食品	布尔值	反向激光雷达。 默认值：`false`
倒	布尔值	反向激光雷达。false – 顺时针，true – 逆时针。 默认值：`true`
自动重新连接	布尔值	自动重新连接激光雷达。 启用热插拔。 默认值：`true`
是单通道	布尔值	激光雷达是否为单通道。 默认值：`false`
强度	布尔值	激光雷达是否具有强度。true – G2 激光雷达。 默认值：`false`
支持电机	布尔值	是否可通过串口DTR启动电机上激光雷达。 默认值：`false`
最大角度	漂浮	最小有效角度。 默认值：`180`
最大角度	漂浮	最大有效角度。 默认值：`180`
range_min	漂浮	最小有效范围。 默认值：`0.1`
range_max	漂浮	最大有效范围。 默认值：`64.0`
频率	漂浮	设置扫描频率。 默认值：`10.0`
invalid_range_is_inf	布尔值	无效范围为 inf 正确——inf false -- 0.0。 默认值：`false`

更多参数详情，请查看官方参数。

联系EAI

如果您还有其他疑问，请通过联系我们。